
Taller 2

Blender

Escena del donut con café
sobre una mesa redonda

Asignatura: Curso de Introducción a Blender

Instructor: Julian David Celis

Capítulo: ACM UD

Estudiante: _____

Fecha de entrega: Hasta el 4 de noviembre de 2026, 11:59 p. m.

Software: Blender 4.x (gratuito, <https://www.blender.org>)

Duración sugerida: 4 sesiones de 2 horas

Nivel: Principiante

Índice

1 Descripción del taller	2
1.1 Objetivos de aprendizaje	2
1.2 Requisitos previos	2
2 Recursos gratuitos	2
2.1 Material de apoyo	3
3 Organización del proyecto	3
4 Desarrollo del taller	5
4.1 Fase 1: modelado del donut	5
4.2 Fase 2: el glaseado	5
4.3 Fase 3: los sprinkles con Geometry Nodes	6
4.4 Fase 4: la taza y el plato	6
4.5 Fase 5: el café	7
4.6 Fase 6: la mesa redonda	7
4.7 Fase 7: tu elemento personal	7
4.8 Fase 8: materiales	8
4.9 Fase 9: iluminación	8
4.10 Fase 10: cámara y render	8
5 Entregables	9
5.1 Qué debes anexar al correo	9
5.2 Cómo preparar el archivo <code>.blend</code>	9
6 Rúbrica de evaluación	11
7 Cronograma sugerido	11
A Atajos de teclado esenciales	12
Recursos	13

1. Descripción del taller

En este taller vas a construir, paso a paso, una escena clásica del aprendizaje de Blender: un donut glaseado con *sprinkles*, acompañado de una taza de café sobre su plato, todo sobre una mesa redonda de madera. Además, integrarás en la escena **un elemento personal**: el objeto que decidiste modelar o, en su defecto, la escena del gimnasio de gatos. Al final obtendrás un render fotorrealista.

1.1 Objetivos de aprendizaje

Al terminar el taller serás capaz de:

- Navegar la interfaz de Blender y usar los atajos de teclado básicos.
- Modelar objetos a partir de primitivas (toroide, cilindros) usando el modo edición.
- Aplicar modificadores: *Subdivision Surface*, *Solidify*, *Shrinkwrap* y *Bevel*.
- Distribuir elementos con *Geometry Nodes* (los sprinkles).
- Crear materiales con el nodo *Principled BSDF* e importar materiales PBR gratuitos.
- Iluminar una escena con un HDRI y luces de área.
- Configurar cámara, profundidad de campo y renderizar con Cycles.

1.2 Requisitos previos

- Blender 4.x instalado.
- Ratón de tres botones (con rueda). Si usas portátil, activa [Edit → Preferences → Input → Emulate 3 Button Mouse](#).
- Activar el add-on **Node Wrangler**: [Edit → Preferences → Add-ons](#), buscar “Node Wrangler” y marcarlo.
- Conexión a internet para descargar texturas y HDRI.

2. Recursos gratuitos

Todos los sitios de la tabla ofrecen recursos gratuitos. Los marcados como **CC0** son de dominio público: puedes usarlos sin pedir permiso ni dar crédito (aunque dar crédito siempre es una buena práctica).

Sitio	Licencia	Qué buscar para esta escena
Poly Haven	CC0	HDRI de interiores (cocina, comedor), texturas de madera y algunos modelos.
ambientCG	CC0	Materiales PBR: madera para la mesa (<i>Wood</i>), telas para mantel (<i>Fabric</i>).
Share Textures	CC0	Maderas, cerámicas y superficies variadas.
cgbookcase	CC0	Texturas PBR alternativas.
3D Textures	CC0	Texturas orgánicas y de superficies.
BlenderKit	Variable	Add-on que trae materiales y modelos directamente a Blender (plan gratuito).
Sketchfab	Variable	Modelos descargables. Filtrar por <i>Downloadable</i> y revisar licencia.

Atención

En BlenderKit y Sketchfab las licencias cambian según el recurso. Si un modelo es **CC-BY**, debes dar crédito al autor en tu entrega. Para este taller, **el donut, la taza, el plato y la mesa deben ser modelados por ti**; solo se permite descargar texturas, materiales y el HDRI.

2.1 Material de apoyo

Como referencia complementaria puedes seguir la serie de tutoriales del donut de **Blender Guru** (Andrew Price) en YouTube, disponible para Blender 4.x (ver la sección *Recursos* al final del documento).

El video es una guía, no una receta

El tutorial de Blender Guru es un **apoyo**, no un guion que debas copiar al pie de la letra. No es obligatorio seguirlo paso a paso ni obtener un resultado idéntico al del video. Se valora que tomes tus propias decisiones: la forma del donut, los colores del glaseado, el diseño de la taza, la composición, la iluminación y el ambiente de la escena. Un render que se vea igual al del video no demuestra aprendizaje; uno con tu estilo, sí.

3. Organización del proyecto

Antes de empezar, crea esta estructura de carpetas. Así Blender no “pierde” las texturas cuando muevas el proyecto a otro computador.

```
Apellido_Nombre_Donut/
|- donut.blend
|- texturas/
|- hdri/
'- render/
```

Consejo

Guarda con frecuencia (**Ctrl**+**S**) y crea versiones incrementales con **File** → **Save Incremental** (**Ctrl**+**Alt**+**S**): donut_01.blend, donut_02.blend... Si algo se daña, vuelves a la anterior.

4. Desarrollo del taller

4.1 Fase 1: modelado del donut

Meta de la fase

Un donut con forma orgánica e irregular, no un toroide perfecto.

1. Borra el cubo inicial (**X** → *Delete*).
2. Añade un toroide: **Shift**+**A** → **Mesh** → **Torus**.
3. En el panel *Adjust Last Operation* (esquina inferior izquierda) ajusta: *Major Segments* ≈ 32 , *Minor Segments* ≈ 12 , y los radios hasta obtener proporciones de donut (tamaño real: unos 8–9 cm de diámetro).
4. Añade el modificador *Subdivision Surface* (**Ctrl**+**2**).
5. Clic derecho → *Shade Smooth* (o *Shade Auto Smooth*).
6. Entra al modo edición (**Tab**), activa la **edición proporcional** (**O**) y mueve algunos vértices (**G**) para romper la simetría.
7. Aplica la escala: **Ctrl**+**A** → *Scale*.

Consejo

Trabaja a escala real (unidades en metros). Las luces, la profundidad de campo y los materiales se comportan de forma más realista.

4.2 Fase 2: el glaseado

Meta de la fase

Una capa de glaseado con grosor que cubre la mitad superior y tiene algunas gotas.

1. En modo edición, selecciona las caras de la mitad superior del donut.
2. Duplica (**Shift**+**D**), clic derecho para cancelar el movimiento y separa en un objeto nuevo (**P** → *Selection*).
3. Nombra el objeto **Glaseado** en el *Outliner*.
4. Añade el modificador *Solidify* para darle grosor (unos milímetros).
5. Añade *Shrinkwrap* con el donut como *Target* para que se adhiera a la superficie. Ordena la pila: *Subdivision*, *Shrinkwrap*, *Solidify*.
6. Para las gotas: en el borde inferior, selecciona algunos vértices y extrúyelos (**E**) hacia abajo con el *snapping* a caras activado.

4.3 Fase 3: los sprinkles con Geometry Nodes

Meta de la fase

Sprinkles distribuidos solo sobre el glaseado, con rotación y colores aleatorios.

1. Modela un sprinkle: un cilindro pequeño y alargado con extremos redondeados. Haz 3 o 4 variaciones y guárdalas en una colección llamada **Sprinkles**.
2. Selecciona el glaseado y abre el espacio de trabajo *Geometry Nodes*. Pulsa *New*.
3. Construye este árbol de nodos: *Distribute Points on Faces* → *Instance on Points* → *Join Geometry* (junto con la geometría original).
4. En *Instance on Points*, conecta un nodo *Collection Info* (colección **Sprinkles**, con *Separate Children* y *Reset Children* activos) y marca *Pick Instance*.
5. Conecta la *Rotation* de *Distribute Points on Faces* a la rotación para que queden acostados sobre la superficie; añade rotación aleatoria sobre el eje Z.
6. Ajusta *Density* hasta que se vea natural (ni vacío ni saturado).

Consejo

Para que no aparezcan sprinkles en el borde o en las gotas, pinta un *Vertex Group* en modo *Weight Paint* y úsalo como densidad o selección.

4.4 Fase 4: la taza y el plato

Meta de la fase

Una taza con grosor y asa, y un plato con borde elevado.

Taza

1. Añade un cilindro (unos 32 vértices). Escálalo a proporciones de taza.
2. En modo edición, selecciona la cara superior y bórrala (**X** → *Faces*).
3. Añade *Solidify* para el grosor de la cerámica y *Subdivision Surface*.
4. Agrega *loop cuts* (**Ctrl**+**R**) cerca de los bordes para controlar la curvatura.
5. Para el asa: selecciona dos caras en un costado, extrúyelas y usa *Bridge Edge Loops*, o modela una curva y conviértela en malla.

Plato

1. Añade un cilindro muy plano o un círculo con relleno.
2. Usa *Inset* (**I**) y *Extrude* (**E**) para crear el hundimiento central y el borde.
3. Añade *Solidify*, *Subdivision Surface* y *Shade Smooth*.

4.5 Fase 5: el café

1. En la taza, en modo edición, selecciona un anillo interior de aristas a la altura del líquido.
2. Duplicalo (**Shift**+**D**), sepáralo (**P**) y rellénalo (**F** o *Grid Fill*).
3. Material: *Base Color* marrón muy oscuro y *Roughness* cercano a 0,05 para que refleje.
4. Opcional: espuma o *crema* con una textura de ruido (*Noise Texture*) en el color.

4.6 Fase 6: la mesa redonda

1. Añade un cilindro de 64 vértices. Escálalo como tablero (diámetro $\approx$ 80–90 cm, grosor $\approx$ 3 cm).
2. Bisela los bordes (**Ctrl**+**B**) para que no se vean cortantes.
3. Modela la pata central (pedestal) con otro cilindro y una base.
4. Coloca el plato, la taza y el donut sobre la mesa. Verifica desde varias vistas que ningún objeto flote ni atraviese la superficie.

4.7 Fase 7: tu elemento personal

Meta de la fase

La escena incluye un elemento propio que la diferencia de la de tus compañeros y de la del video.

Además del donut, la taza y la mesa, debes **agregar a la escena el objeto que decidiste modelar**. Si no tienes ese objeto, entonces debes **integrar la escena del gimnasio de gatos**. Cualquiera de las dos opciones es obligatoria.

Opción A: tu objeto

1. Impórtalo desde su archivo con **File** → **Append**, navega hasta el **.blend** y entra a la carpeta **Object** (o **Collection**).
2. Ajusta su escala para que sea coherente con el resto de la escena (recuerda que el donut mide unos 8–9 cm).
3. Ubícalo sobre la mesa o en sus alrededores, de forma que forme parte de la composición.

Opción B: el gimnasio de gatos

1. Trae la escena con **File** → **Append** → **Collection**, para conservar todos sus objetos juntos.
2. Escálala y ubícala junto a la mesa (por ejemplo, en el fondo o a un costado), de modo que el conjunto se vea como un mismo espacio.
3. Revisa que su iluminación y sus materiales combinen con el resto de la escena.

Consejo

El elemento personal debe verse integrado, no “pegado”: que comparta la misma luz, que proyecte sombras sobre la mesa o el piso y que tenga una escala creíble. Puedes usarlo para contar una pequeña historia en tu render.

4.8 Fase 8: materiales

Meta de la fase

Todos los objetos tienen un material creíble. La mesa usa una textura PBR descargada.

Importar un material PBR (mesa)

1. Descarga una madera de [ambientCG](#) o [Poly Haven](#) en resolución **1K** o **2K**. Descomprímela en la carpeta **texturas/**.
2. Selecciona la mesa, crea un material nuevo y abre el *Shader Editor*.
3. Selecciona el nodo *Principled BSDF* y pulsa **Ctrl+Shift+T** (Node Wrangler). Selecciona todas las imágenes del material a la vez.
4. Node Wrangler conectará color, rugosidad y normal automáticamente.

Atención

- Las texturas *Roughness*, *Normal*, *Metalness* y *Displacement* deben estar en espacio de color **Non-Color**. Solo *Color/Albedo* va en sRGB.
- [ambientCG](#) ofrece dos normal maps: **NormalGL** y **NormalDX**. Blender usa **OpenGL** (**NormalGL**).
- Si la textura se ve estirada, revisa el *UV Unwrap* (**U**) del objeto.

Materiales sugeridos (Principled BSDF)

Objeto	Configuración sugerida
Donut	Color dorado-café, variación con <i>Noise Texture</i> , un poco de <i>Subsurface</i> .
Glaseado	Color a elección (rosa, chocolate), <i>Roughness</i> $\approx 0,3$, algo de <i>Subsurface</i> .
Sprinkles	Colores aleatorios con <i>Object Info</i> $\rightarrow$ <i>Random</i> + <i>Color Ramp</i> .
Taza y plato	Blanco o color sólido, <i>Roughness</i> 0,1–0,2 (cerámica esmaltada).
Café	Marrón muy oscuro, <i>Roughness</i> $\approx 0,05$.
Mesa	Material PBR de madera descargado.

4.9 Fase 9: iluminación

1. Descarga un HDRI de interior en [Poly Haven](#) (categoría *Indoor*) en 2K. Guárdalo en **hdri/**.
2. En **World Properties**, en *Color* elige *Environment Texture* y abre el HDRI.
3. Rota el HDRI (nodos *Mapping* + *Texture Coordinate*) hasta que los reflejos en la taza y en el café se vean bien.
4. Opcional: añade una *Area Light* como luz principal para resaltar el glaseado.

4.10 Fase 10: cámara y render

1. Ubica la cámara con **Ctrl+Alt+Numpad 0** desde una vista agradable.

2. Usa una distancia focal de 50–85 mm para evitar distorsión.
3. Activa *Depth of Field*, enfoca el donut (*Focus Object*) y usa un *F-Stop* bajo (1,8–2,8) para desenfocar el fondo.
4. Aplica la regla de tercios: activa la guía en [Camera](#) → [Viewport Display](#) → [Composition Guides](#).
5. En [Render Properties](#): motor **Cycles**, 128–256 muestras con *Denoise* activo.
6. En [Output Properties](#): 1920 × 1080 px, formato PNG.
7. Renderiza con **F12** y guarda con [Image](#) → [Save As](#) en **render/**.

Consejo

Si el computador es lento, haz pruebas con 32 muestras y resolución al 50 %. Solo sube la calidad para el render final.

5. Entregables

Datos de la entrega

Fecha límite: Hasta el 4 de noviembre de 2026, 11:59 p. m.

Enviar a: jdcelisg@udistrital.edu.co

Asunto: blender_taller_2_nombrecompleto

Formato: .blend con recursos empaquetados (*Pack Resources*)

Ejemplo de asunto: blender_taller_2_juanperezgomez

5.1 Qué debes anexar al correo

1. **El archivo .blend** con todos los recursos empaquetados, nombrado igual que el asunto: `blender_taller_2_nombrecompleto.blend`.
2. **El render final** en PNG (1920 × 1080).

En el **cuerpo del correo** escribe:

- Qué elemento personal integraste (tu objeto o el gimnasio de gatos).
- Los créditos: enlaces de las texturas y del HDRI que usaste.

5.2 Cómo preparar el archivo .blend

El formato `.blend` guarda la geometría, los mapas UV, los materiales, los modificadores, los Geometry Nodes, las luces, la cámara y la configuración de render. Sin embargo, por defecto **las imágenes (texturas y HDRI) no quedan dentro del archivo**, solo su ruta en tu computador. Para que el instructor abra tu escena y la vea texturizada tal como en tu equipo, debes empaquetarlas:

1. Guarda tu proyecto (**Ctrl**+**S**).

2. Ve a **File** → **External Data** → **Pack Resources**. Esto mete todas las texturas y el HDRI dentro del **.blend**.
3. Vuelve a guardar (**Ctrl**+**S**). El archivo aumentará de tamaño: es normal.
4. Verifica con **File** → **External Data** → **Report Missing Files**: no debe reportar archivos faltantes.
5. Prueba final: copia solo el **.blend** a otra carpeta (o a otro computador), ábrelo y revisa en modo *Material Preview* (**Z**) que todo se vea texturizado.

Atención

- Si solo envías el **.blend** sin empaquetar, la escena se abrirá con texturas en **rosa** (imágenes faltantes) y la entrega se considerará incompleta.
- Si el archivo supera 25 MB, Gmail lo convertirá en un enlace de Google Drive. En ese caso, verifica que el enlace tenga permiso de acceso para **jdcelisg@udistrital.edu.co**. Usar texturas en 1K o 2K ayuda a reducir el peso.

6. Rúbrica de evaluación

Criterio	Pts	Excelente (100 %)	Aceptable (60 %)	Insuficiente (20 %)
Modelado del donut	10	Forma orgánica, suavizada, escala real.	Forma correcta pero demasiado perfecta.	Toroide sin modificar o con errores de malla.
Glaseado y sprinkles	15	Glaseado con grosor y gotas; sprinkles naturales con Geometry Nodes.	Glaseado sin gotas o sprinkles mal distribuidos.	Falta el glaseado o los sprinkles.
Taza, plato y café	15	Taza con grosor y asa bien integrada; plato con borde; café reflectivo.	Objetos completos pero con errores visibles.	Falta algún objeto o está incompleto.
Mesa redonda	5	Tablero biselado y pedestal; objetos bien apoyados.	Mesa simple o con objetos flotando.	Mesa ausente o sin forma definida.
Elemento personal	10	Objeto propio o gimnasio de gatos bien integrado: escala, luz y composición coherentes.	Presente pero poco integrado (escala o posición forzadas).	No se incluye ningún elemento personal.
Materiales PBR	15	Textura descargada bien conectada (Non-Color, OpenGL, sin estiramientos).	Textura aplicada con errores menores.	Sin texturas o mal configuradas.
Iluminación	10	HDRI bien orientado; reflejos y sombras creíbles.	HDRI presente pero sin ajustar.	Solo iluminación por defecto.
Cámara y render	15	Buena composición, DOF, render limpio a 1080p.	Render correcto con composición débil o ruido.	Render con errores graves o incompleto.
Organización y entrega	5	.blend empaquetado que abre texturizado; asunto y nombre correctos; créditos.	Falta algún elemento.	Entrega desordenada o incompleta.
Total	100			

7. Cronograma sugerido

Sesión	Contenido
1 (2 h)	Interfaz, navegación, Fase 1 (donut) y Fase 2 (glaseado).
2 (2 h)	Fase 3 (sprinkles con Geometry Nodes) y Fase 4 (taza y plato).
3 (2 h)	Fase 5 (café), Fase 6 (mesa), Fase 7 (elemento personal) y Fase 8 (materiales PBR).
4 (2 h)	Fase 9 (iluminación), Fase 10 (cámara y render) y entrega.

A. Atajos de teclado esenciales

Atajo	Acción	Atajo	Acción
Shift+A	Añadir objeto	Tab	Modo objeto / edición
G	Mover	R	Rotar
S	Escalar	X	Borrar
E	Extruir	I	Inset
Ctrl+R	Loop cut	Ctrl+B	Biselar
Shift+D	Duplicar	P	Separar
O	Edición proporcional	Ctrl+A	Aplicar transformaciones
Numpad 0	Vista de cámara	Z	Modos de sombreado
F12	Renderizar	Ctrl+Shift+T	Cargar texturas (Node Wrangler)
Ctrl+S	Guardar	Ctrl+Z	Deshacer

Recursos

Tutorial de referencia: Blender Donut

Blender 4.0 Beginner Donut Tutorial – Blender Guru (Andrew Price)

Serie gratuita para principiantes en la que se construye, paso a paso, la escena del donut. Es el tutorial más conocido para aprender Blender y la base de este taller. Cubre interfaz y navegación, modelado, escultura, *shading*, Geometry Nodes, iluminación, composición, animación y render.

Está disponible por partes o como un curso completo en un solo video.

Página del tutorial:

<https://www.blenderguru.com/tutorials/blender-4-beginner-donut-tutorial>

Canal de YouTube: <https://www.youtube.com/@blenderguru>

Consejo

El tutorial original está en inglés. Activa los subtítulos automáticos de YouTube en español ([Configuración](#) → [Subtítulos](#) → [Traducir automáticamente](#)). Ten en cuenta que en el tutorial se usa una encimera de cocina; en este taller la reemplazamos por una mesa redonda, agregamos la taza de café y tu elemento personal.

El video es una guía, no una receta

El tutorial de Blender Guru es un **apoyo**, no un guion que debas copiar al pie de la letra. No es obligatorio seguirlo paso a paso ni obtener un resultado idéntico al del video. Se valora que tomes tus propias decisiones: la forma del donut, los colores del glaseado, el diseño de la taza, la composición, la iluminación y el ambiente de la escena. Un render que se vea igual al del video no demuestra aprendizaje; uno con tu estilo, sí.

Materiales, texturas y HDRI (gratuitos)

- Poly Haven (CC0): <https://polyhaven.com>
- ambientCG (CC0): <https://ambientcg.com>
- Share Textures (CC0): <https://www.sharetextures.com>
- cgbookcase (CC0): <https://www.cgbookcase.com>
- 3D Textures (CC0): <https://3dtextures.me>
- BlenderKit (licencia variable): <https://www.blenderkit.com>

Software y documentación

- Blender (descarga gratuita): <https://www.blender.org/download>
- Manual oficial de Blender (en español): <https://docs.blender.org/manual/es/latest>